



不孤鸟

Rokid Spatial Joy AR 赛道参赛作品

专为自闭症儿童打造的AR社交能力提升应用

01. 作品介绍与创作者介绍

项目概念与团队分工

关于「不孤岛」

「不孤岛」是一个AR应用，致力于通过科学、有趣、互动的训练，提升自闭症儿童的社会化能力。我们的目标是利用AR技术，为他们打开一扇通往世界的窗。

团队分工

- 项目经理 (PM): [姓名/职责]
- AR开发 (AR Dev): [姓名/职责]
- AI 算法 (AI Algorithm): [姓名/职责]
- UX/UI 设计 (UX/UI Design): [姓名/职责]
- 内容/疗法研究 (Content/Therapy Research): [姓名/职责]

02. 核心功能及应用场景

核心功能 (一): CANTAB 认知训练



记忆力 (Memory)

模仿 Digit Span 和 N-Back 训练。
创新加入语音回答，降低儿童操作门槛。



注意力 (Attention)

快速视觉处理(RVP)玩法。结合
Rokid 手势识别，实现AR空间内
的手势匹配互动。



执行性 (Executive)

模仿 Multitasking Test (MTT)，训
练儿童在AR环境中处理多任务的
能力。

核心功能 (二): 情感与创造

情感识别

基于「中国自闭症评估干预平台」的科学方法，帮助儿童在AR情景中学习和识别复杂的人类情感。

AR绘画疗法

受专业文献启发，利用 TRIPO AI 实时生成技术。AR系统可识别画板上的2D涂鸦，并实时生成对应的3D模型，激发创造与表达。

 情感识别与AR绘画疗法

03. 技术方案

技术方案

引擎与工具

- AR 平台: Rokid Spatial Joy
- 开发引擎: Unity
- 3D 生成: TRIPO AI API
- 认知模型: CANTAB 逻辑
- 手势识别: Rokid SDK

核心功能与优化

- 将CANTAB, RVP, MTT等经典测试范式游戏化、AR化。
- 实时调用TRIPO AI，实现2D-to-3D的即时生成，提供正向激励。
- 针对AR眼镜的性能进行优化，确保多任务和AI模型运行时帧率稳定。

04. 操作说明

适用人群及使用场景



适用人群

3-10岁自闭症(ASD)儿童。需要提升社交、认知及情感识别能力的儿童。

使用场景

家庭环境: 家长指导下进行日常训练。

康复机构: 作为专业康复师的辅助教学工具。

操作方式

通过 Rokid 眼镜的手势识别、语音输入和头部追踪进行直观互动。

05. 创新点总结

创新点总结



AR 与 GenAI 的融合疗法

首次将实时3D生成AI (TRIPO AI) 与AR绘画疗法结合，将儿童的想象力即时具现化，极大增强了训练的趣味性和创造性。



多模态自然交互

充分利用 Rokid Spatial Joy 特性，融合手势识别（注意力训练）与语音输入（记忆力训练），打造了符合自闭症儿童直觉的低障碍交互系统。



科学范式与AR的深度结合

我们将CANTAB、MTT等专业认知评估工具的核心逻辑完整移植到AR空间，实现了严肃游戏(Serious Game)在AR康复领域的突破。

Q&A

谢谢聆听

Image Sources



<https://images.scalebranding.com/437144f0-f83e-4585-922d-59d143de9ff7.png>

Source: scalebranding.com



https://www.mdpi.com/BDCC/BDCC-09-00191/article_deploy/html/images/BDCC-09-00191-g005.png

Source: www.mdpi.com



<https://www.kidsmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2025/09/immersive-vr-emotional-learning-810x500.jpeg>

Source: www.kidsmentalhealth.ca